

Gantt em jQuery

Documentação das funções e dos eventos do arquivo gantt.js reorganizado.

Visão geral

O código guarda todo o projeto em um único objeto (estado). Os eventos alteram esse objeto e chamam `renderizar()`, que reconstrói a tabela da esquerda e a timeline da direita a partir dele. Este documento tem duas partes: primeiro as funções, na mesma ordem do arquivo, e depois os eventos.

Parte 1 - Funções

1. Estado e variáveis

Base de dados que todas as funções compartilham.

estado

Objeto central com dois arrays: `tasks` (atividades e tarefas) e `baselines` (versões salvas da linha de base). Todo o resto lê e altera esse objeto.

responsaveis

Lista fixa de nomes usada para montar o select de responsável de cada tarefa.

escalaAtual

Escala da timeline: `week`, `month` ou `year`. Começa em `month`.

compararLinhaBase

Flag que decide se a barra de referência mostra a linha de base ou o planejado.

proximoId

Contador dos ids das novas linhas. Começa em 100 e é incrementado a cada criação.

idParaExcluir

Guarda o id da linha que está aguardando confirmação no modal de exclusão.

periodosCache

Cache do cálculo dos períodos, zerado a cada renderização.

predAberto

Referência ao select de predecessoras com dropdown aberto, para fechá-lo ao rolar a tela.

2. Utilitários gerais e de data

Funções puras, sem dependência do estado. Servem de base para o restante.

escaparHtml(valor)

Troca `&`, `<`, `>` e aspas por entidades HTML. Evita que texto digitado quebre o HTML ou injete código nos templates.

analisarData(texto)

Converte `'AAAA-MM-DD'` em Date local (sem problema de fuso). Retorna null se o texto estiver vazio.

paraISO(objetoData)

Faz o caminho inverso: transforma um Date em `'AAAA-MM-DD'`.

formatarDataBR(textoISO)

Converte `'AAAA-MM-DD'` em `'DD/MM/AAAA'` para exibição.

adicionarDias(dataInicial, dias)

Devolve uma nova data somando (ou subtraindo) dias, sem alterar a original.

inicioDaSemana(data)

Retorna a segunda-feira da semana da data informada, com hora zerada.

inicioDoMes(data) / inicioDoAno(data)

Retornam o primeiro dia do mês e o primeiro dia do ano, respectivamente.

diferencaDias(dataInicial, dataFinal)

Número de dias entre duas datas, arredondado.

obterSemanaISO(data)

Calcula o número da semana no padrão ISO 8601. Usado nos rótulos da escala semanal.

textoIntervalo([ini, fim], aberto)

Monta o texto 'DD/MM/AAAA — DD/MM/AAAA' de um intervalo. Mostra reticências quando o fim está em aberto e um traço quando não há início. Usada nas linhas de grupo, que são somente leitura.

3. Tarefas, grupos e numeração

Regras de estrutura: quem é grupo, quem é filha e como cada grupo se resume.

buscarTarefa(id)

Localiza uma tarefa em estado.tasks pelo id.

filhasDoGrupo(grupo)

Retorna as tarefas logo abaixo do grupo, até o próximo grupo. É assim que o código sabe a que grupo cada tarefa pertence.

recalcularNumeracao()

Preenche o campo no de todas as linhas: grupos viram '1.0', '2.0'... e filhas viram '1.1', '1.2'... Roda a cada renderização.

reordenarNumeracao()

Versão alternativa da numeração, com grupos no formato '1', '2'. É chamada após adicionar atividade ou excluir; em seguida renderizar() aplica recalcularNumeracao() por cima.

resumoGrupo(grupo)

Consolida as filhas do grupo: menor início e maior fim do planejado, da linha de base e do real, se há filha com real em aberto e o progresso ponderado pela duração planejada de cada filha. Os campos do grupo são calculados, nunca digitados.

verificarAtraso(tarefa)

Indica atraso quando o fim real passa do fim planejado, ou quando a tarefa foi iniciada, já passou do fim planejado e não chegou a 100%. Para grupos, basta uma filha atrasada.

4. Dependências e reagendamento

Cuidam das predecessoras, evitam ciclos e empurram datas.

dependeDe(idA, idB, vistos)

Retorna true se a tarefa A depende de B, direta ou indiretamente, percorrendo as predecessoras. O conjunto 'vistos' evita loop infinito. É a base da proteção contra dependência circular.

sucessorasSemInicio(id)

Lista os ids das tarefas que têm a tarefa informada como predecessora e ainda não têm data de início planejada.

reagendar(ids)

Move o início planejado para o dia seguinte ao fim da predecessora mais tardia, mantendo a duração quando há início e fim. As tarefas em 'ids' são forçadas: o início sempre vira esse dia. As demais só são empurradas para frente, nunca para trás, e nunca ganham início se estavam vazias. Repete em passadas para propagar a mudança pela cadeia, marca t.reagendada (ícone na tela) e retorna true se algo mudou.

salvarValorNoEstado(inputEl)

Lê o valor de um campo da tela e grava na tarefa correspondente, identificada pelo data-id da linha. Trata cada tipo: datas (por índice 0 ou 1), progresso (número), predecessoras (descarta vínculos circulares) e os demais campos (nome, responsável).

5. Timeline: escala, períodos e posições

Transformam datas em posição e largura em pixels no gráfico.

intervaloParaEscala()

Define o início e o fim visíveis. Parte de 6 meses antes e depois de hoje, expande para cobrir todas as datas das tarefas e aplica margens conforme a escala (semana, mês ou ano).

configuracaoUnidade()

Retorna quantos dias cada coluna representa e sua largura em pixels: semana 7 dias/90px, mês 30 dias/110px, ano 365 dias/220px.

calcularPeriodos()

Gera a lista de períodos (colunas do cabeçalho) com início, fim e rótulo, como 'Sem. 12 / 26', 'set/26' ou '2026'.

periodos()

Devolve o resultado de calcularPeriodos() usando cache. Assim o cálculo roda uma única vez por renderização.

posicaoParaData(textoData)

Converte uma data na posição horizontal (left, em px) na timeline.

larguraParaIntervalo(textoIni, textoFim)

Converte um intervalo de datas na largura (px) da barra, contando o dia final. Largura mínima de 6px; retorna 0 se faltar alguma data.

6. HTML das linhas

Geram trechos de HTML que os renderizadores encaixam nas tabelas.

opcoesResponsavel(selecionado)

Monta as opções do select de responsável, com uma opção vazia e o responsável atual marcado.

opcoesPredecessora(tarefaAtual)

Monta as opções do select de predecessoras. O valor é o id da tarefa, não o número '1.2'. Exclui grupos, a própria tarefa e quem já depende dela, o que impede ciclos.

htmlIntervaloData(tarefa, tipo)

Monta o par de inputs de data (início e fim) para 'planned' ou 'real', com limites de 2000 a 2099.

acoesHtml(t)

Monta os botões de ação da linha: excluir e adicionar. O botão '+' só aparece em atividade sem tarefas ou na última tarefa do grupo, porque é ali que a nova linha entra.

7. Renderização

Desenham a tela a partir do estado.

atualizarVisibilidadeColunas()

Mostra ou esconde as colunas conforme os checkboxes `.column-toggle`.

renderizarEsquerda()

Monta a tabela da esquerda, uma linha por tarefa. Grupos exibem os valores resumidos, somente leitura. Tarefas exibem campos editáveis. Também coloca os ícones de crítico, atrasado e data ajustada.

desenharSetas(\$body, totalWidth, linhas)

Desenha um SVG por cima da timeline com as setas de dependência, do fim da predecessora ao início da sucessora. Se não houver folga horizontal (caso comum de +1 dia), a seta contorna pela borda da linha.

renderizarDireita()

Monta o cabeçalho de períodos e as linhas da timeline: linha de 'hoje', barra de referência (planejado ou linha de base) e barra real com preenchimento de progresso. Depois chama `desenharSetas()`.

iniciarPredecessoras()

Aplica o plugin `multipleSelect` nos selects de predecessoras. Só ao fechar o dropdown grava a escolha, reagenda a tarefa e redesenha. Redesenhar com o dropdown aberto o destruiria.

renderizar()

Função principal de redesenho. Zera cache e dropdown aberto, destrói tooltips e `multipleSelect` antes de apagar o DOM, limpa os containers, recalcula a numeração, renderiza os dois lados, recria os tooltips e reinicia as predecessoras.

Parte 2 - Eventos

Todos os handlers ficam depois das funções, agrupados por assunto. Os que atuam sobre elementos recriados a cada renderização usam delegação em `$(document)`, para continuarem funcionando depois de cada redesenho.

1. Edição dos campos da tarefa

input em .activity-input, .progress-input, .date-input

Grava no estado, em tempo real, o que é digitado no nome, no progresso e nas datas. Não redesenha, para não tirar o foco do campo.

change em .owner-select

Grava o responsável e redesenha a tela.

change em .date-input

Grava a data. Se o valor ainda não tem ano de 4 dígitos, ignora, o que evita redesenhar durante a digitação. Se a data alterada é a do planejado, reagenda as sucessoras que estão sem início. Depois redesenha.

change em .progress-input

Grava o progresso e redesenha, atualizando o percentual e a barra do grupo.

input em .activity-input (tooltip)

Atualiza o texto do tooltip da barra da tarefa enquanto o nome é digitado, sem redesenhar.

change em .activity-input (predecessoras)

Quando o nome é confirmado, atualiza o rótulo dessa tarefa nas opções de todos os selects de predecessoras e dá refresh no multipleSelect.

2. Adicionar e excluir

click em [data-gantt-btn="addAtividade"]

Cria um novo grupo ('Nova Atividade') no fim da lista, renumera, redesenha, rola até o campo do nome e o seleciona para edição rápida.

click em [data-btn="addSubTarefa"]

Cria uma nova tarefa ('Nova tarefa') no fim do grupo da linha clicada, redesenha, rola até ela e seleciona o nome.

click em [data-btn="delSubTarefa"]

Abre o modal de exclusão. Guarda o id em `idParaExcluir` e ajusta o título, o ícone e a mensagem: para grupo, avisa que todas as subtarefas também serão excluídas.

click em #btnConfirmDelete

Confirma a exclusão. Remove a linha e, se for grupo, também as filhas seguintes. Retira os ids removidos das predecessoras das demais tarefas, renumera, fecha o modal, limpa `idParaExcluir` e redesenha.

3. Barra de ferramentas: escala, colunas e navegação

click em .view-switch button

Troca a escala (semana, mês ou ano): marca o botão ativo, atualiza `escalaAtual` e redesenha.

change em .column-toggle

Mostra ou esconde a coluna correspondente.

click em [data-gantt-btn="prev"]

Rola a timeline 300px para a esquerda, com animação de 200ms.

click em [data-gantt-btn="next"]

Rola a timeline 300px para a direita, com animação de 200ms.

scroll em #rightScroll (botões)

Desativa 'prev' quando a timeline está no início e 'next' quando está no fim.

4. Linha de base

click em [data-gantt-btn="saveBaseline"]

Copia o planejado de cada tarefa para o campo baseline. Registra uma nova versão em estado.baselines, com número, data e uma cópia completa das tarefas. Atualiza a lista exibida no modal, redesenha e abre o modal de confirmação.

click em [data-gantt-btn="compare"]

Se não há linha de base salva, avisa com um alert. Caso contrário, publica em window.dadosComparacaoGantt o título, as linhas de base e uma cópia das tarefas atuais, e abre em popup (Magnific Popup, iframe) a página /popups/compara-linha-base.

5. Sincronização de rolagem

scroll em #leftScroll

Acompanha a rolagem vertical na tabela da direita. Também fecha o dropdown de predecessoras se estiver aberto, porque ele flutua no body e ficaria solto na tela.

scroll em #rightScroll (sincronia)

Acompanha a rolagem vertical na tabela da esquerda e a horizontal no cabeçalho de períodos (#rightHeaderScroll).

Inicialização

A última linha do arquivo chama renderizar() uma vez, para desenhar a tela inicial.